

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

வட்டத்தின் பரப்பளவு,  $A = \pi r^2$  ச.அலகுகள்



வட்டத்தின் சுற்றளவு  $2\pi r$  அலகுகள், இதனை  $\pi d$  அலகுகள் என்றும் எழுதலாம்.  $\pi = 3.14$  (தோராயமாக) மற்றும் மூன்றை விடச் சற்று அதிகம் என்பதால், ' $d$ ' அலகு விட்டம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவானது விட்டத்தைப் போல் மூன்று மடங்குக்கும் சற்று அதிகமானதாக இருக்கும். இது சில சூழலில் வட்டத்தின் தோராயமான சுற்றளவை நாம் விரைவாகக் கணிக்க உதவும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

3 மீ விட்டமுள்ள வட்டவடிவ மேசையினைப் பூச்சரத்தால் அலங்கரிக்க 9 மீட்டருக்கும் சற்று அதிக நீளமுள்ள பூச்சரம் தேவை.



வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம்,  $l = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times 2\pi r$  அலகுகள்

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு,  $A = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2$  சதுர அலகுகள்

- ஒரு வட்டத்தின் வட்டப் பரிதியின் ஒரு பகுதியை வட்டவில் ஆகும்.
- ஒரு வட்டத்தின் இரண்டு ஆரங்களாலும், அந்த ஆரங்களால் வட்டப் பரிதியில் வெட்டப்படும் வில்லாலும் அடைபடும் சமதளப்பகுதி வட்டக்கோணப்பகுதி ஆகும்.
- ஒரு நாண் வட்டத்தை இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும் வட்டத்துண்டு என அழைக்கப்படுகிறது.





கணித வரலாற்றில் தமிழருக்கு என்றென்றும் முதன்மையான இடம் உண்டு. வட்டத்திற்கான பரப்பளவைக் காணும் முறையைச் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, கணக்கதிகாரம் என்னும் நூலில் தமிழர்கள் பாடல் வடிவில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

"வட்டத்தரை கொண்டு விட்டத்தரை தாக்கச்  
சட்டெனத் தோன்றும் குழி"

பொருள்:

வட்டத்தரை என்பது சுற்றளவில் பாதியையும், விட்டத்தரை என்பது விட்டத்தில் பாதியை ஆரத்தையும் மற்றும் குழி என்பது பரப்பளவையும் குறிக்கும். அதாவது சுற்றளவில் பாதியை, விட்டத்தில் பாதியான ஆரத்தால் பெருக்கினால் வட்டத்தின் பரப்பளவு கிடைக்கும்.

வட்டத்தின் பரப்பளவு = வட்டத்தரை  $\times$  விட்டத்தரை

$$= \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் சுற்றளவு} \times \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் விட்டம்} = \left( \frac{1}{2} \times 2\pi r \right) \times r$$

$\therefore$  வட்டத்தின் பரப்பளவு,  $A = \pi r^2$  சதுர அலகுகள்.

'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்திலிருந்து மிகப்பெரிய வட்டத்தை வெட்டியெடுத்தால்,

மீதமுள்ள பகுதியின் பரப்பளவு  $\frac{3}{14}a^2$  ச.அலகுகள் ஆகும்.  $\left( \pi = \frac{22}{7} \right)$

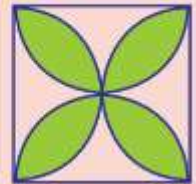
'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்திலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்படும் மிகப்பெரிய வட்டத்தின்

பரப்பளவு =  $\frac{11}{14}a^2$  ச.அலகுகள். (தோராயமாக)

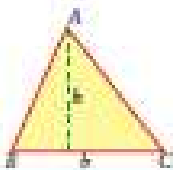
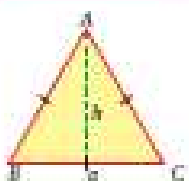
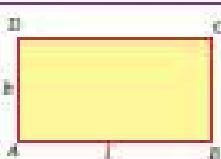
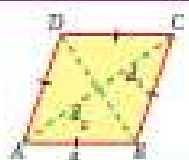
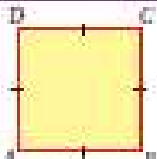
$\pi = \frac{22}{7}$  எனில், படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு

சதுரத்தில் நிழலிடப்படாத பகுதியின் பரப்பளவு தோராயமாக  $\frac{3}{7}a^2$  சதுர அலகுகள்

மற்றும் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு  $\frac{4}{7}a^2$  சதுர அலகுகள் ஆகும்.

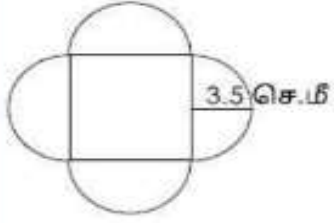


## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

| விலாசம் | வடிவவிலாசம்                                                                         | பெயர்            | பரப்பளவு (சதுர அலகுகள்)                                          | சுற்றளவு (அலகுகள்)         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       |    | முக்கோணம்        | $\frac{1}{2} \times b \times h$                                  | மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் |
| 2       |    | சமபக்க முக்கோணம் | $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \left( h = \frac{\sqrt{3}}{2} a \right)$ | $3a$                       |
| 3       |    | நாற்குணம்        | $\frac{1}{2} \times d \times (h_1 + h_2)$                        | 4 பக்கங்களின் கூடுதல்      |
| 4       |    | இலையகரம்         | $b \times h$                                                     | $2(a + b)$                 |
| 5       |   | செவ்வகம்         | $l \times b$                                                     | $2(l + b)$                 |
| 6       |  | சரிவகம்          | $\frac{1}{2} \times h \times (a + b)$                            | 4 பக்கங்களின் கூடுதல்      |
| 7       |  | சமபக்க நாற்குணம் | $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$                              | $4a$                       |
| 8       |  | சதுரம்           | $a^2$                                                            | $4a$                       |

1.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தின் சுற்றளவு காண்க.



A : 60 cm

60 செ.மீ

B : 116 cm

116 செ.மீ

C : 44 cm

44 செ.மீ

D : 28 cm

28 செ.மீ

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

2.

What must be the radius of the circular running path, around which an athlete must run 5 times in order to describe 1 km ?

ஒரு தடகள வீரர் 1 கி.மீ கடக்க வட்ட ஓடுபாதையை 5 முறை சுற்றிவர வேண்டும் எனில் வட்ட ஓடுபாதையின் ஆரம் :

A :  $\frac{50}{\pi}$  m

$\frac{50}{\pi}$  மீ

B :  $\frac{100}{\pi}$  m

$\frac{100}{\pi}$  மீ

C :  $50 \pi$  m

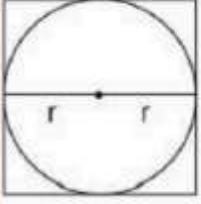
$50 \pi$  மீ

D :  $100 \pi$  m

$100 \pi$  மீ

3.

கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கும் வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கும் உள்ள விகிதம் காண்க.

A:  $2 : \pi$  $2 : \pi$ B:  $\pi : 2$  $\pi : 2$ C:  $4 : \pi$  $4 : \pi$ D:  $\pi : 4$  $\pi : 4$

4.

16 If the circumference of the circle is 154 m then the radius is :  
ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு 154 m எனில் வட்டத்தின் ஆரம் :

A :  $\frac{49}{2}$  m

$\frac{49}{2}$  மீ

B : 49 m

49 மீ

C : 25 m

25 மீ

D : 16 m

16 மீ



## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

5.

8 The area and the perimeter of a circle are equal in numbers, then its radius is :  
ஒரு வட்டத்தின் பரப்பும் அதன் சுற்றளவும் எண்ணளவில் சமம் எனில், அதன் ஆரம் :

A : 16 units

16 அலகு

B : 8 units

8 அலகு

C : 4 units

4 அலகு

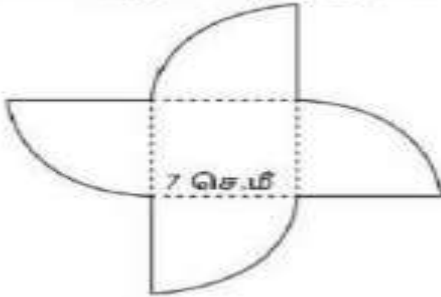
D : 2 units

2 அலகு



6.

பின்வரும் வடிவத்தின் பரப்பு காண்க.



7 செ.மீ

A :  $20.3 \text{ cm}^2$   
20.3 செ.மீ<sup>2</sup>

B :  $203 \text{ cm}^2$   
203 செ.மீ<sup>2</sup>

C :  $20.3 \text{ m}^2$   
20.3 மீ<sup>2</sup>

D :  $203 \text{ m}^2$   
203 மீ<sup>2</sup>

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

7.

What is the area of smallest square that will contain a circle of radius 4 cm ?

4 cm ஆரமுள்ள வட்டத்தை உள்ளடக்கும் மிகச் சிறிய சதுரத்தின் பரப்பளவு என்ன ?

A :  $4 \text{ cm}^2$

$4 \text{ cm}^2$

B :  $8 \text{ cm}^2$

$8 \text{ cm}^2$

C :  $16 \text{ cm}^2$

$16 \text{ cm}^2$

D :  $12 \text{ cm}^2$

$12 \text{ cm}^2$

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

8.

A cow is tied with a rope of length 7 m at one corner of a square field of side 21 m so that it can grass from the field. Then the area of ungrassed field is :  
ஒரு பசுவானது 7 மீ நீளமுள்ள ஒரு கயிறினால் 21 மீ பக்க நீளமுள்ள சதுர நிலத்தின் ஒரு முனையில் அந்நிலத்தில் உள்ள புற்களை மேயுமாறு கட்டப்பட்டுள்ளது எனில் மேயாத நிலத்தின் பரப்பு :

A : 402.5 sq. m

402.5 ச.மீ

B : 40.25 sq. m

40.25 ச.மீ

C : 42.5 sq. m

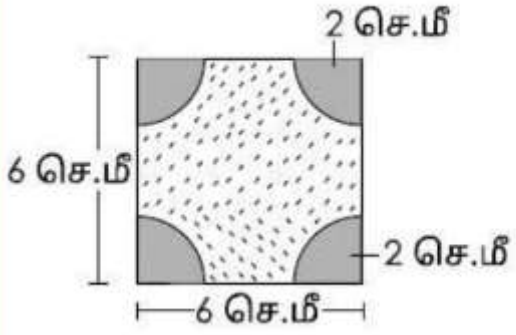
42.5 ச.மீ

D : 425 sq. m

425 ச.மீ

9.

புள்ளி வைத்துள்ள இடத்தின் பரப்பளவு காண்க.



A : 23.44 sq.cm

23.44 ச. செமீ

B : 24.58 sq.cm

24.58 ச. செமீ

C : 56.12 sq.cm

56.12 ச. செமீ

D : 14.58 sq.cm

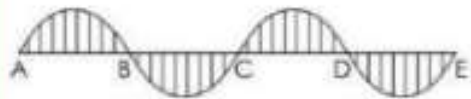
14.58 ச. செமீ

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

10.



In the above figure  $AE = 8$  cm and also  $AB = BC = CD = DE$ , then find the area of the shaded region.



மேற்கண்ட படத்தில்  $AE = 8$  cm மற்றும்  $AB = BC = CD = DE$  எனில் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பு என்ன?

A:  $2\pi^2 \text{ cm}^2$

$2\pi^2 \text{ cm}^2$

B:  $2\pi \text{ cm}^2$

$2\pi \text{ cm}^2$

C:  $4\pi \text{ cm}^2$

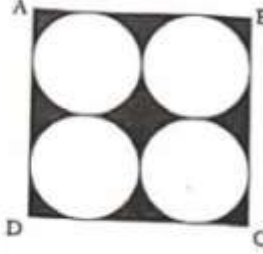
$4\pi \text{ cm}^2$

D:  $\pi^2 \text{ cm}^2$

$\pi^2 \text{ cm}^2$

11.

99. ABCD, 14 செ.மீ பக்க அளவுள்ள சதுரம், நிழலிட்ட பகுதியின் பரப்பளவு காண்க.

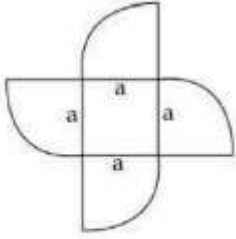


(A) 42 செ.மீ<sup>2</sup> (B) 49 செ.மீ<sup>2</sup> (C) 61 செ.மீ<sup>2</sup> (D) 54 செ.மீ<sup>2</sup>

Find the area of the shaded part.

12.

படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு 36 செ.மீ. எனின் அதன் பக்கம் 'a' ஐ காண்க.



- A1 : 3.5 cm  
3.5 செ.மீ
- A2 : 3 cm  
3 செ.மீ

- A3 : 4 cm  
4 செ.மீ
- A4 : 6 cm  
6 செ.மீ



13.

வட்ட வடிவிலான ஒரு தாமிர கம்பியின் ஆரம் 35 cm இது ஒரு சதுர வடிவில் வளைக்கப் படுகிறது எனில் அச்சதுரத்தின் பக்கம்

A) 35 cm

B) 45 cm

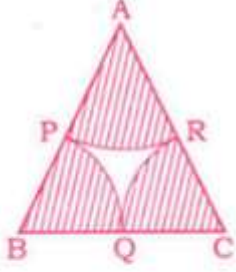
C) 55 cm

D) 65 cm

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

14.

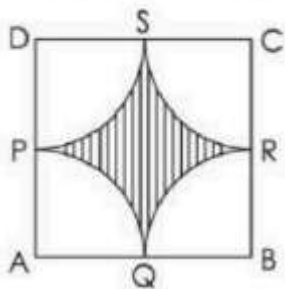
19.  $\triangle ABC$  -யில்  $AB = BC = CA = 6$  செ.மீ.  $AB$ ,  $BC$  மற்றும்  $CA$  ஆகிய பக்கங்களின் மைய புள்ளிகள் முறையே  $P$ ,  $Q$  மற்றும்  $R$  ஆகும். வட்டகோணப்பகுதிகள்  $APR$ ,  $BPQ$  மற்றும்  $CQR$  ஆகியவை  $A$ ,  $B$  மற்றும்  $C$  -யில் மையங்களைக் கொண்டவை எனில் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பு :



- (A)  $14\frac{1}{7}$  செ.மீ.<sup>2</sup>    (B)  $7\frac{1}{7}$  செ.மீ.<sup>2</sup>    (C)  $\frac{15}{7}$  செ.மீ.<sup>2</sup>    (D)  $27\frac{1}{7}$  செ.மீ.<sup>2</sup>

15.

கீழ்க்கண்ட படத்தில்  $AB=BC=CD=AD=2$  அலகுகள் மற்றும்  $AQ=QB$ ,  $BR=RC$ ,  $CS=SD$ ,  $DP=AP$  எனில் நிழலிடப்பட்ட பகுதி பரப்பைக் காண்க.

A :  $4 - \pi$  $4 - \pi$ B :  $2 - \pi$  $2 - \pi$ C :  $4\pi$  $4\pi$ D :  $2\pi$  $2\pi$

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

16.

The radius of a sector is 24 cm and it's central angle is  $140^\circ$ , the area of the sector is :

ஒரு வட்ட கோணப் பகுதியின் ஆரம் 24 செ.மீ மற்றும் அதன் மையக் கோணம்  $140^\circ$  எனில் அதன் பரப்பளவு :

A : 704 sq. cm

704 செ.மீ<sup>2</sup>

B :  $\frac{56}{3} \pi$  cm

$\frac{56}{3} \pi$  செ.மீ

C :  $\frac{134}{3}$  cm

$\frac{134}{3}$  செ.மீ

D :  $224 \pi$  cm

$224\pi$  செ.மீ

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

17.

A circular shaped gymnasium ring of radius 42 cm is divided into 6 equal arcs shaded with different colours. The length of each of the arc is :  
42 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்ட வடிவிலான ஜிம்னாஸ்டிக் வளையமானது 6 சம அளவுள்ள விற்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிறங்களில் வண்ணமிடப்பட்டுள்ளது எனில் ஒவ்வொரு வட்ட வில்லின் நீளம் :

A : 42 cm

42 செ.மீ

B : 43 cm

43 செ.மீ

C : 44 cm

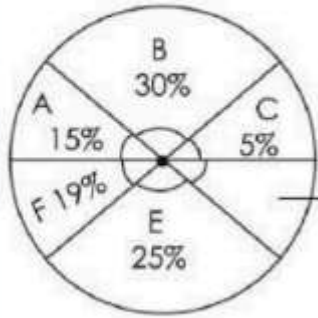
44 செ.மீ

D :  $14\pi$  cm $14\pi$  செ.மீ

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

18.

பின்வரும் வட்ட விளக்கப்படத்தில் சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிற வண்ணங்களை விரும்பும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை,



A - சிவப்பு  
B - நீலம்  
C - மஞ்சள்  
D - வெள்ளை  
E - பச்சை  
F - கறுப்பு

A : 175

175

B : 200

200

C : 375

375

D : 240

240

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

19.

Draw a pie diagram to represent the following data, which shows, the expenditure of paddy cultivation in 4 acres of land is Rs. 80,000 and total number of worker's expenditure is Rs. 50,000. Find in a pie diagram how much angle value is occupied for worker's expenditure.

இதை ஒரு வட்ட விலக்க படத்தில் குறிப்பிடு. 4 ஏக்கர் நிலத்தில் நெல்லை பயிரிட ஆகும் மொத்த செலவு ரூ. 80,000. மேலும் மொத்த ஆள் கூலி செலவு ரூ. 50,000. எனில் வட்ட விலக்க படத்தில் மொத்த ஆள் கூலியால் அடைப்படும் கோண அளவு காண்க.

A :  $360^\circ$  $360^\circ$ B :  $45^\circ$  $45^\circ$ C :  $225^\circ$  $225^\circ$ D :  $245^\circ$  $245^\circ$

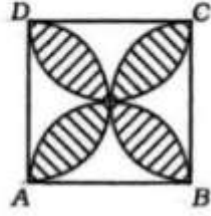
20.

115. ஒரு ஊசல் ஆடும் போது  $30^\circ$  கோணத்தையும் 11 செ.மீ வில்லின் நீளத்தையும் அமைக்கிறது எனில் ஊசலின் நீளம் :
- (A) 11 செ.மீ (B) 31 செ.மீ (C) 41 செ.மீ (D) 21 செ.மீ
- If a pendulum swings through an angle of  $30^\circ$  and describes an arc length of 11 cm then the length of the pendulum is :
- (A) 11 cm (B) 31 cm (C) 41 cm (D) 21 cm



21.

115. 21 செ.மீ. பக்க அளவுடைய ABCD என்ற சதுரத்தின் நிறைவிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு



A) 140 செ.மீ<sup>2</sup>

B) 256 செ.மீ<sup>2</sup>

C) 252 செ.மீ<sup>2</sup>

D) 272 செ.மீ<sup>2</sup>

22.

In the given triangles, which triangle covers maximum area with minimum perimeter ?

கீழ்க்கண்டவற்றில், எது குறைவான சுற்றளவுடன் அதிக பரப்பளவை கொண்ட முக்கோணம் ?

A : Scalane triangle

அசமபக்க முக்கோணம்

B : Isosceles triangle

இருசமபக்க முக்கோணம்

C : Equilateral triangle

சமபக்க முக்கோணம்

D : Right angled triangle

செங்கோண முக்கோணம்

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

23.

Find the area of an equilateral triangle whose perimeter is 180 m.

180 மீ சுற்றளவு கொண்ட ஒரு சம பக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

A :  $1732.8 \text{ m}^2$

$1732.8 \text{ மீ}^2$

B :  $1558.8 \text{ m}^2$

$1558.8 \text{ மீ}^2$

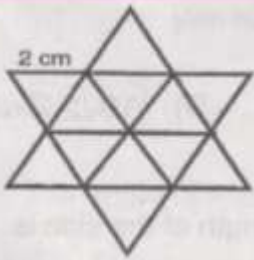
C :  $1585 \text{ m}^2$

$1585 \text{ மீ}^2$

D :  $1320 \text{ m}^2$

$1320 \text{ மீ}^2$

24.



The total area of the equilateral triangles of the diagram is

A)  $12 \text{ cm}^2$

B)  $\sqrt{3} \text{ cm}^2$

C)  $14\sqrt{3} \text{ cm}^2$

D)  $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

[Turn over]

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

25.

If a triangle is converted into a rectangle. The area of the triangle is  $108 \text{ cm}^2$  and the length of the rectangle is 24 cm, then find the breadth of the rectangle.  
ஒரு முக்கோணம் செவ்வகமாக மாற்றப்படுகிறது. முக்கோணத்தின் பரப்பு  $108 \text{ செ.மீ}^2$  மற்றும் செவ்வகத்தின் நீளம் 24 செ.மீ. எனில், செவ்வகத்தின் அகலம் காண்க.

A : 5.5 cm  
5.5 செ.மீ.

B : 4.0 cm  
4.0 செ.மீ.

C : 3.5 cm  
3.5 செ.மீ.

D : 4.5 cm  
4.5 செ.மீ.

26.

117. 200 மீ நீளமுள்ள நூலினால் ஒரு காற்றாடி கட்டப்பட்டு பறந்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த நூல் தரைமட்டத்துடன்  $30^\circ$  கோணத்தை ஏற்படுத்தினால், காற்றாடி தரை மட்டத்திலிருந்து பறக்கும் உயரத்தின் அளவு :

- (A) 100 மீ (B)  $100\sqrt{3}$  மீ (C) 200 மீ (D)  $200\sqrt{2}$  மீ

A kite is flying with a string of length 200 m. If the thread makes an angle  $30^\circ$  with the ground, then the distance of the kite from the ground level is :

- (A) 100 m (B)  $100\sqrt{3}$  m (C) 200 m (D)  $200\sqrt{2}$  m

## Measurements (2D Figures) - Circle and Triangle

27.

ஒரு விளையாட்டுத்திடல் செங்கோண முக்கோணம் வடிவில் உள்ளது. செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்கள் 50மீ 80மீ திடலில் சிமென்ட் பூச சதுர மீட்டருக்கு ரூ.5 வீதம் ஆகும் மொத்த செலவு

- A) ரூ. 9,000      B) ரூ. 8,000      C) ரூ. 11,000      D) ரூ. 10,000

In a right triangular ground, the sides adjacent to the right angle are 50 m and 80 m. Then the cost of cementing the ground at Rs. 5 per sq.m. is

- A) Rs. 9,000      B) Rs. 8,000      C) Rs. 11,000      D) Rs. 10,000

28.

**எடுத்துக்காட்டு 2.16** ஒரு வட்ட வடிவப் பூந்தோட்டத்தின் ஆரம் 21 மீ. அந்தத் தோட்டத்தைச் சுற்றி, 14 மீ அகலம் உள்ள வட்ட நடைபாதை உள்ளது எனில், அந்த வட்டப்பாதையின் பரப்பளவு காண்க.

